SERVIDOR DNS AUTORITATIU, RECURSIU I SEGUR AMB BIND9

NF1.2_PR3750101

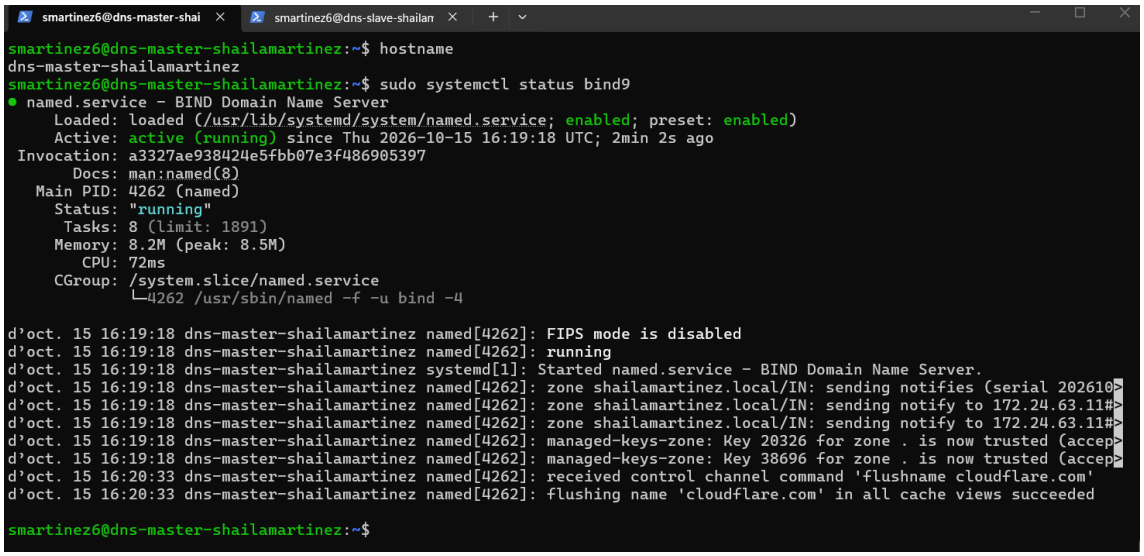
SHAILA MARTÍNEZ
2n ASIX

Índex

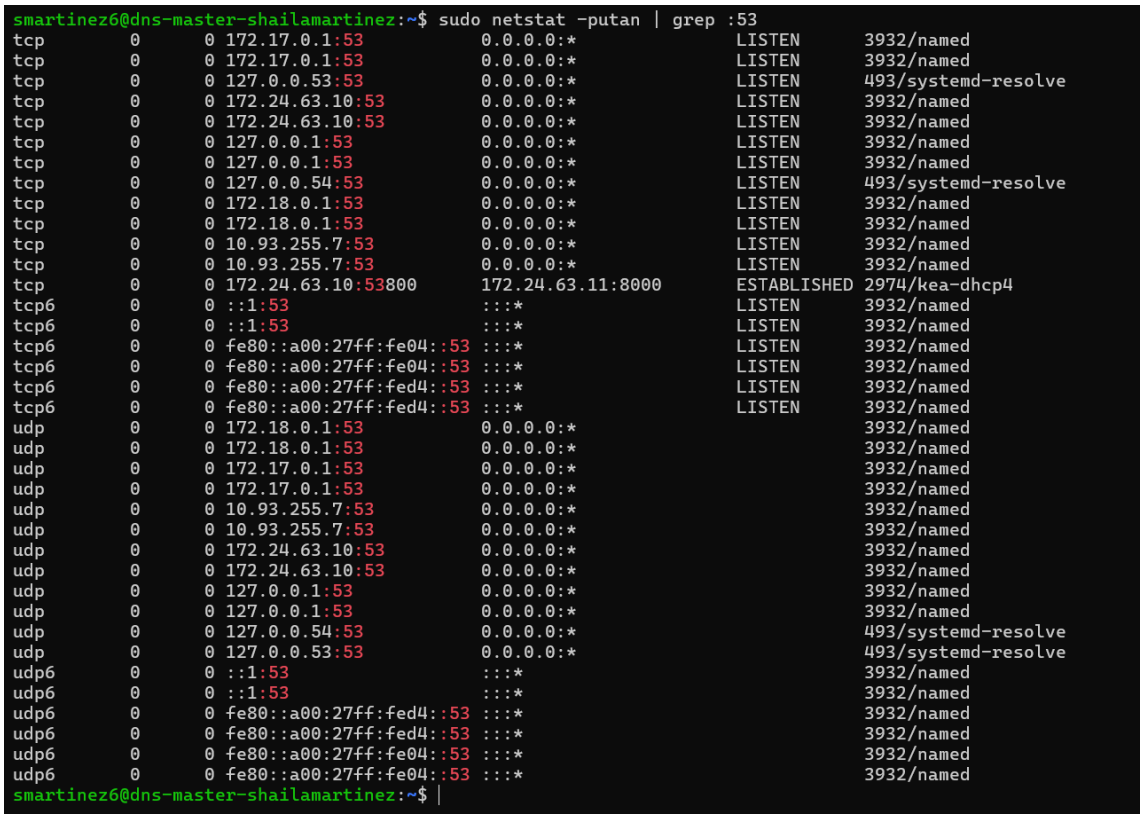
Part 1: Instal·lació de BIND9 2
Part 2: Mode Cache/Recursiu i Forwarder 4
Part 3: Zona Autoritativa Directa i Inversa 6
Part 4: Transferència de Zona Segura amb TSIG 9
Part 5: Hardenització Bàsica 13
Qüestions 19
Taula resum configuració aplicada 20

Part 1: Instal·lació de BIND9

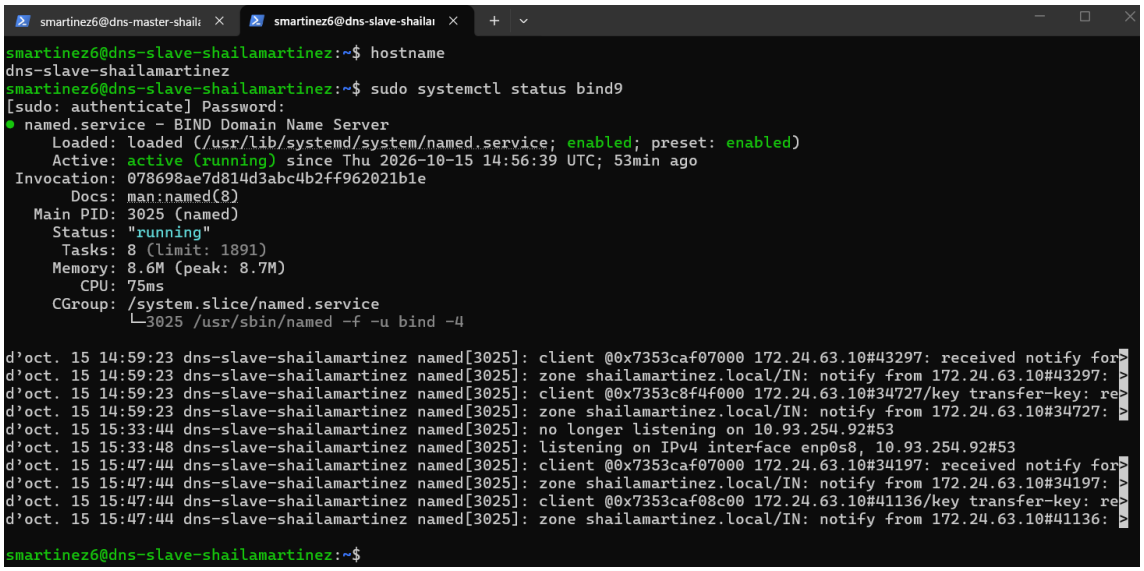
Server 1 (master): captura del hostname i el status del bind9.



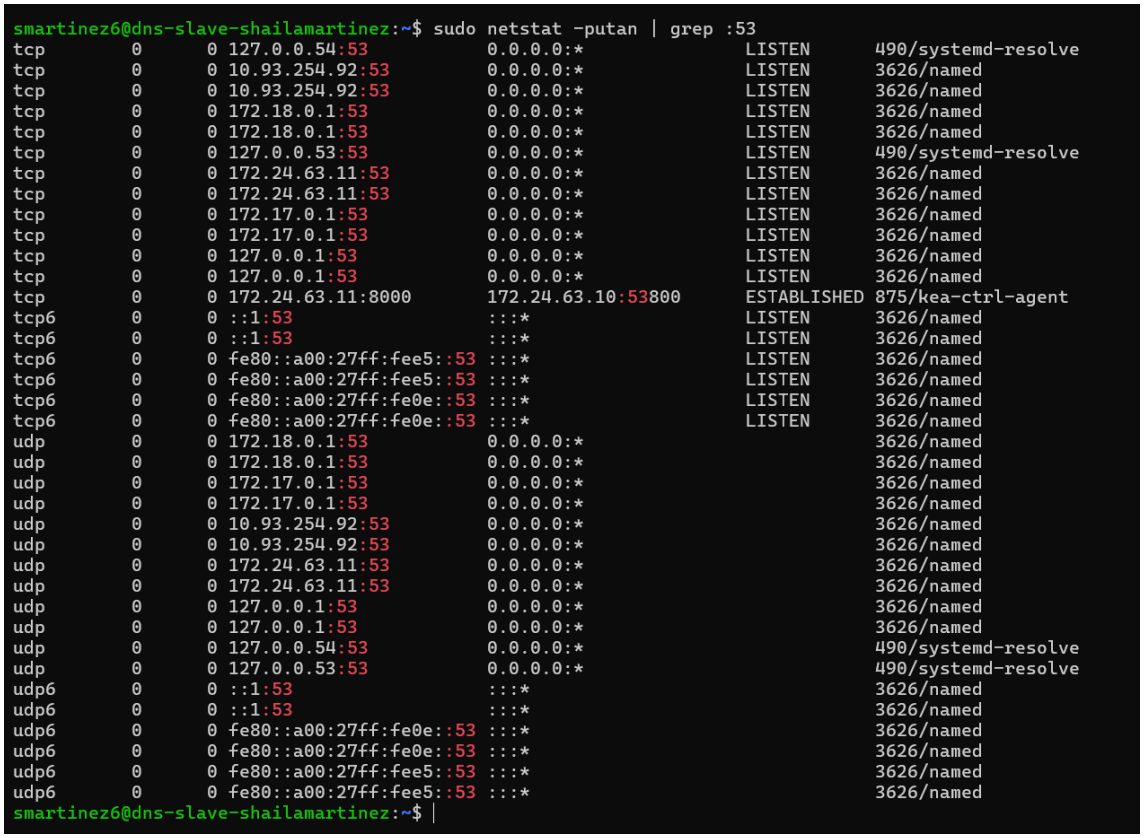
Comprovació de que named escolta el port 53 que és TCP UDP, i la IP 172.24.63.10



Server 2: estat del servei al slave



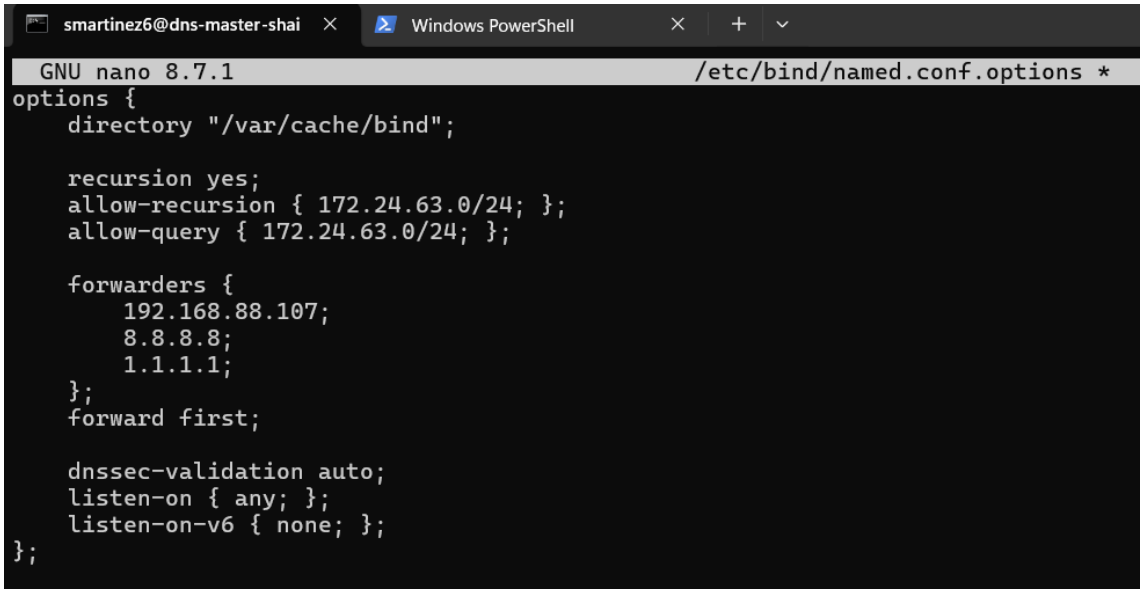
Escolta el port 53 i a la IP 172.24.63.11



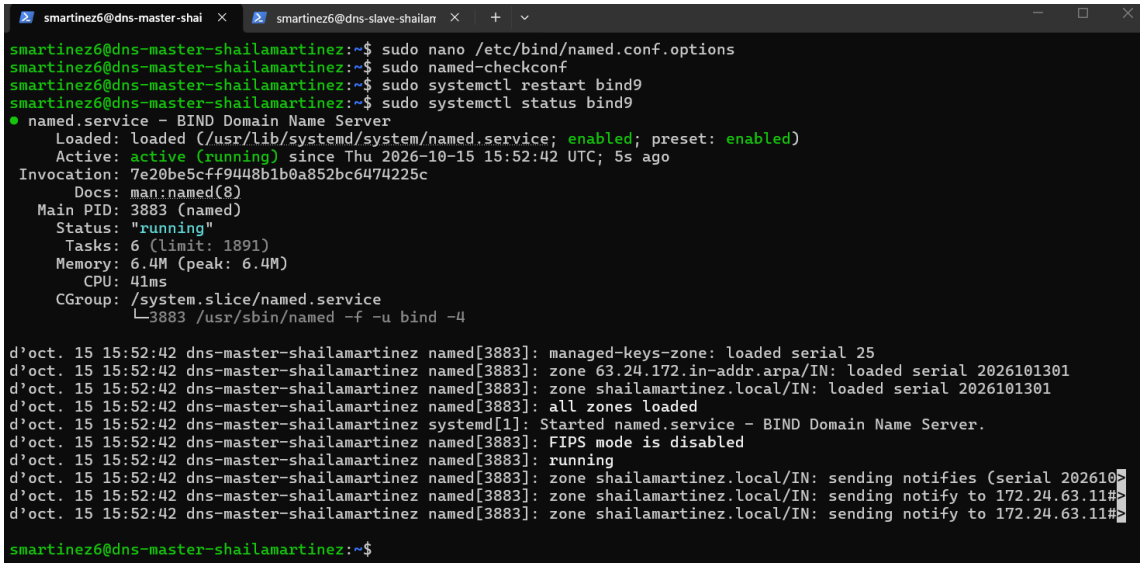
Part 2: Mode Cache/Recursiu i Forwarder

Al master he configurat el named.conf.options perquè funcioni com a servidor recursiu i forwarding. La recursió només esta permesa a la xarxa 172.24.63.0 i com reenviadors 8.8.8.8 i 1.1.1.1 amb forward first.

He afegit 192.168.88.107 com a primer reenviador perquè els DNS públics no sempre funcionaven. He mantingut forward first perquè si els reenviadors no responen, Bind intenti resoldre els noms pel seu compte.

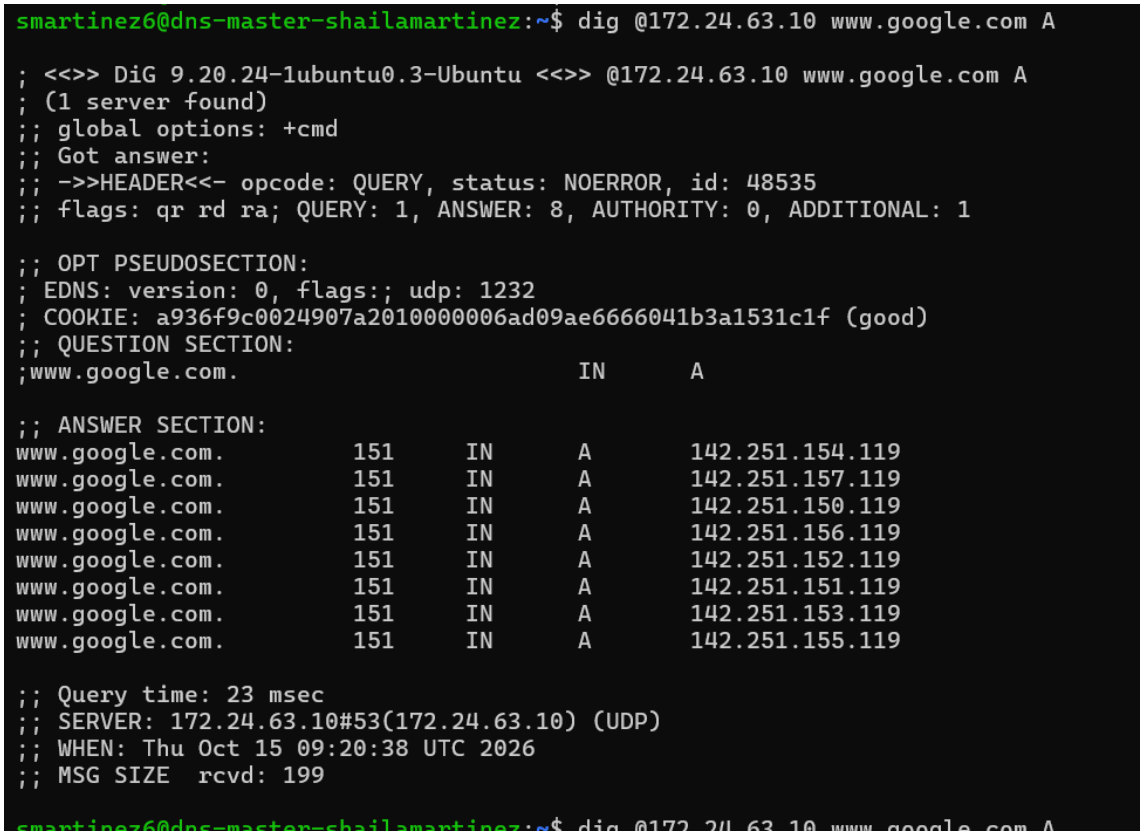


Comprovació del fitxer amb named-checkconf i he reiniciar el bind9.



Màquina master comprovació dig: La primera per observar el temps de resolució i la segona per comprovar el comportament de la memòria cau DNS, després bind9 pot resoldre sense haver de consultar el forwarder.

La primera consulta té el query time de 23msec i el TTL de la resposta 151, ja que el servidor no tenia la resposta guardada i l'ha hagut de demanar al forwarder.



La segona baixa a 4msec i el TTL passa a 143 perquè bind no ha necessitat consultar al forwarder.

```
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ dig @172.24.63.10 www.google.com A

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu <<>> @172.24.63.10 www.google.com A
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 12342
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 8, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 9e32f68c80e2f3d7010000006ad09aee7c46091c3e362700 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.google.com.                        IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.google.com.         143     IN      A       142.251.157.119
www.google.com.         143     IN      A       142.251.151.119
www.google.com.         143     IN      A       142.251.153.119
www.google.com.         143     IN      A       142.251.152.119
www.google.com.         143     IN      A       142.251.150.119
www.google.com.         143     IN      A       142.251.156.119
www.google.com.         143     IN      A       142.251.154.119
www.google.com.         143     IN      A       142.251.155.119

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 172.24.63.10#53(172.24.63.10) (UDP)
;; WHEN: Thu Oct 15 09:20:46 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 199

smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$
```

Part 3: Zona Autoritativa Directa i Inversa

Al master he creat una zona directa shailamartinez.local i una zona inversa 63.24.172 i a les dues he permès la transferència només cap al slave (172.24.63.11)

```
smartinez6@dns-master-shai ×  smartinez6@dns-slave-shailan ×  +  ⌄
  GNU nano 8.7.1                                  /etc/bind/named.conf.local
zone "shailamartinez.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.shailamartinez.local";
    allow-transfer { 172.24.63.11; };
    also-notify { 172.24.63.11; };
};

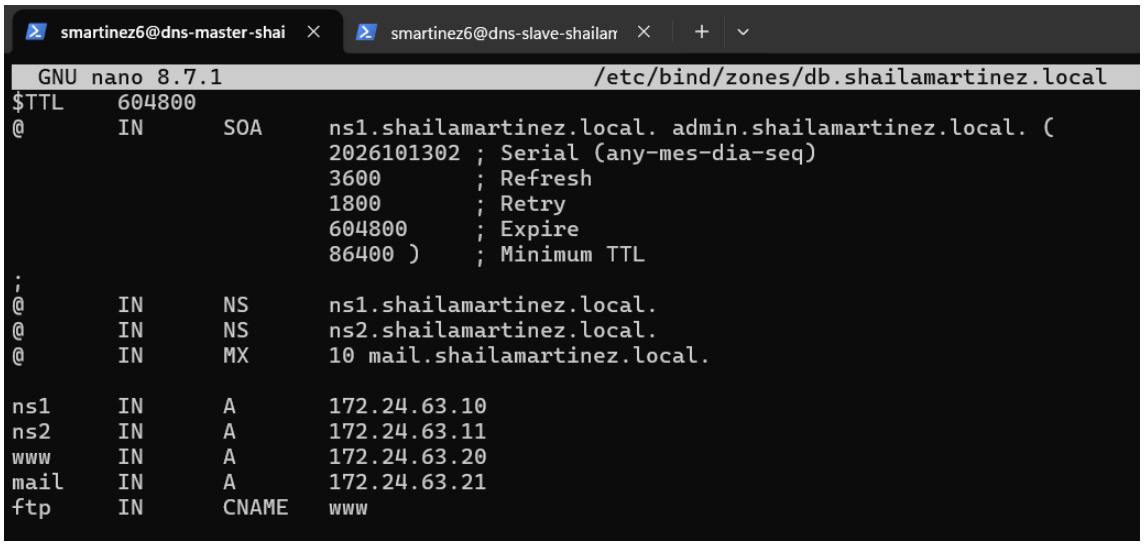
zone "63.24.172.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.172.24.63";
    allow-transfer { 172.24.63.11; };
};
```

Zona directa: SOA amb el servidor ns1.shailamartinez.local. He creat 2 registres NS i un MX cap a mail, registres A per a ns1 (172.24.63.10), ns2 (172.24.63.11),

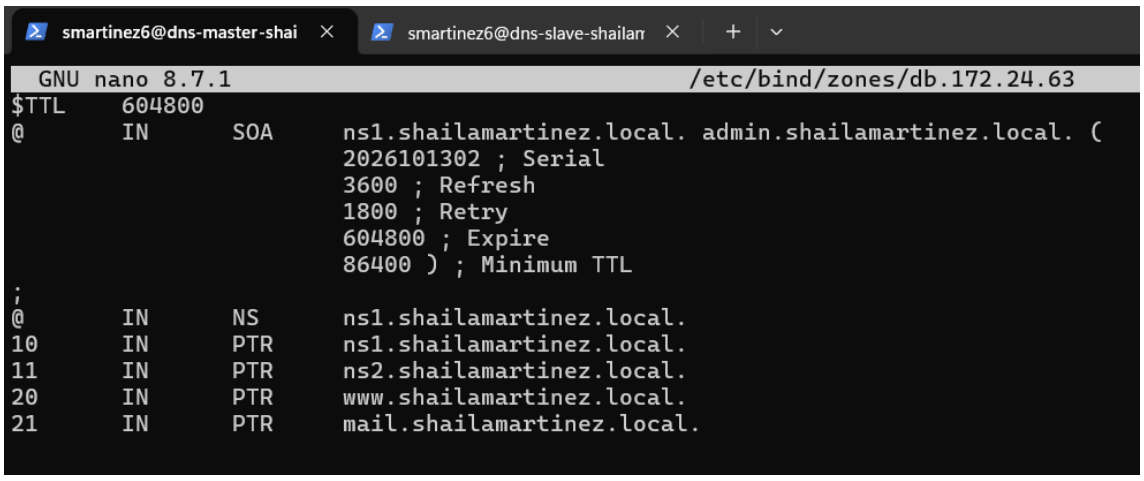
www (172.24.63.20) i mail (172.24.63.21). Un CNAME ftp a www. El serial 2026101301 amb format any-mes-dia-número.

El Refresh, el slave comprova a cada hora si hi ha canvis, el Retry per si falla la comprovació reintenta cada 30min, Expire si slave no pot contactar amb el master deixa de respondre.

He deixat el TTL de la zona a 604800s (1 setmana) perquè els registres són estables i així es redueixen les consultes. El Minimum (86400s) és el temps que es guarden les respostes negatives.

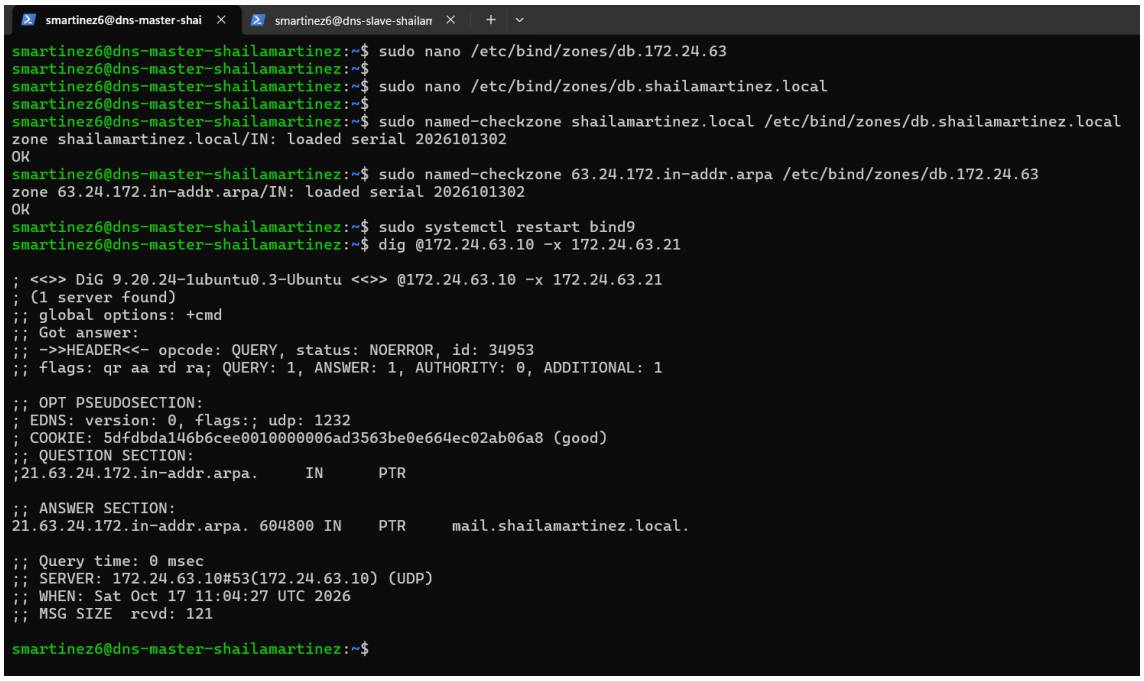


Zona inversa (db.172.24.63) té el mateix SOA i serial, un registre NS i els registres PTR (cada IP al seu nom).

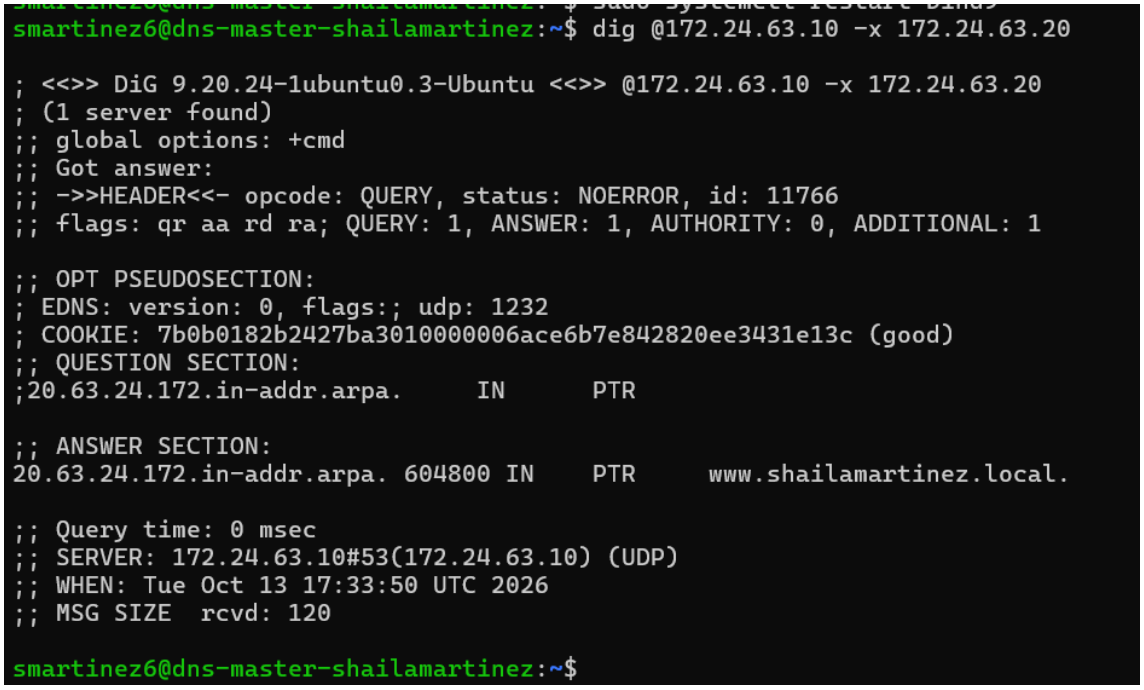


Comprovació master: Resolució directa A

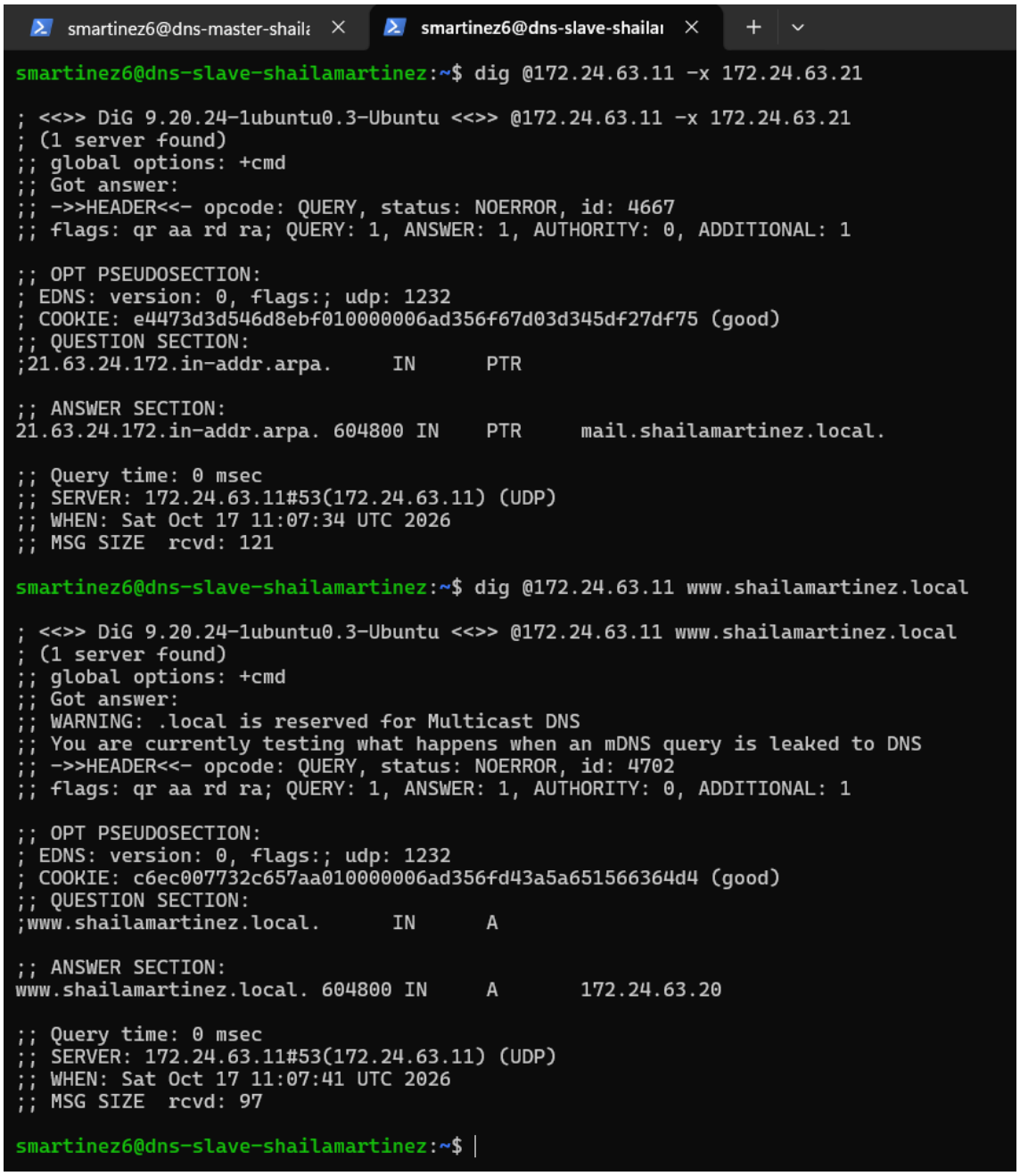
He executat dig @172.24.63.10 www.shailamartinez.local per comprovar la resolució directa. El resultat retorna la 172.24.63.20 i mostra AA que indica que el server DNS és autoritatiu per a la zona.



El segon dig és per comprovar la zona inversa (registre PTR), el resultat retorna www.shailamartinez.local i també mostra el flag AA. El server DNS respon autoritatiu.

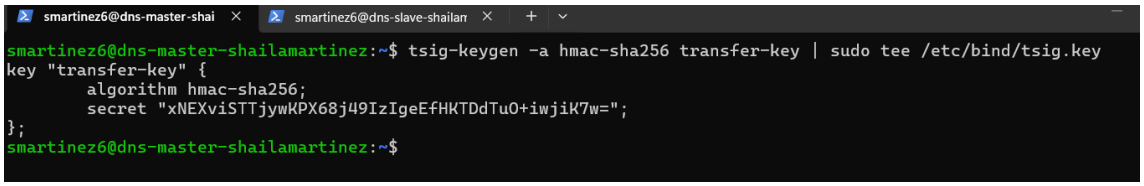


He fet les mateixes comprovacions al slave:

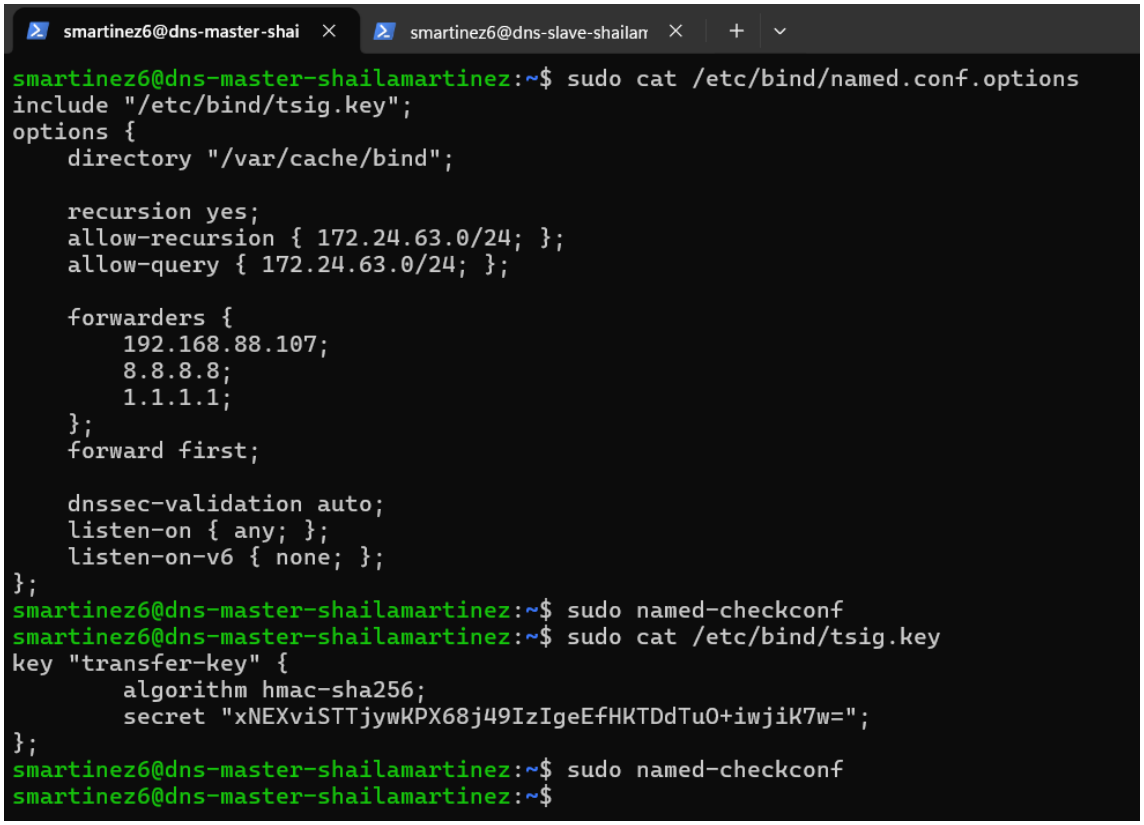


Part 4: Transferència de Zona Segura amb TSIG

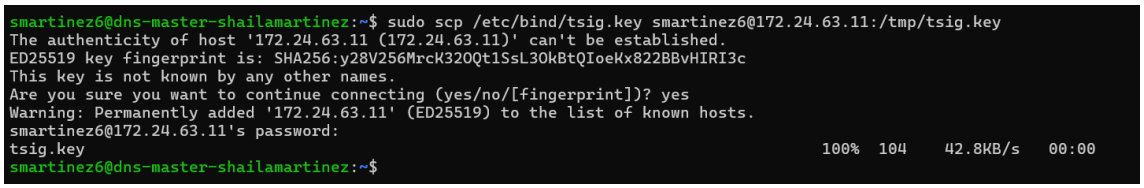
Per evitar que qualsevol pugui descarregar la zona, he protegit la transferència amb una clau TSIG. Genero la clau al master i l'he guardat a /etc/bind/tsig.key (tipus hmac-sha256).

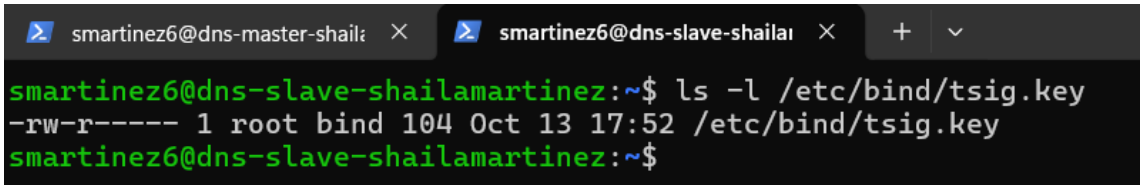


He afegit include /etc/bind/tsig.key a named.conf.options del master i he comprovat el fitxer.

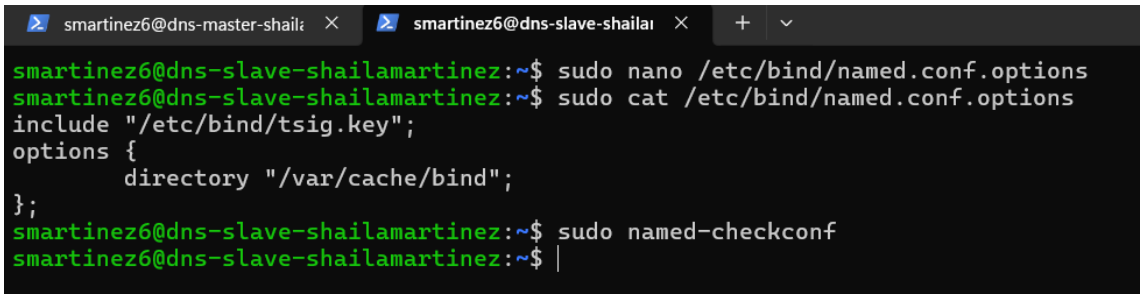


He copiat tsig.key del master a l'slave amb scp.

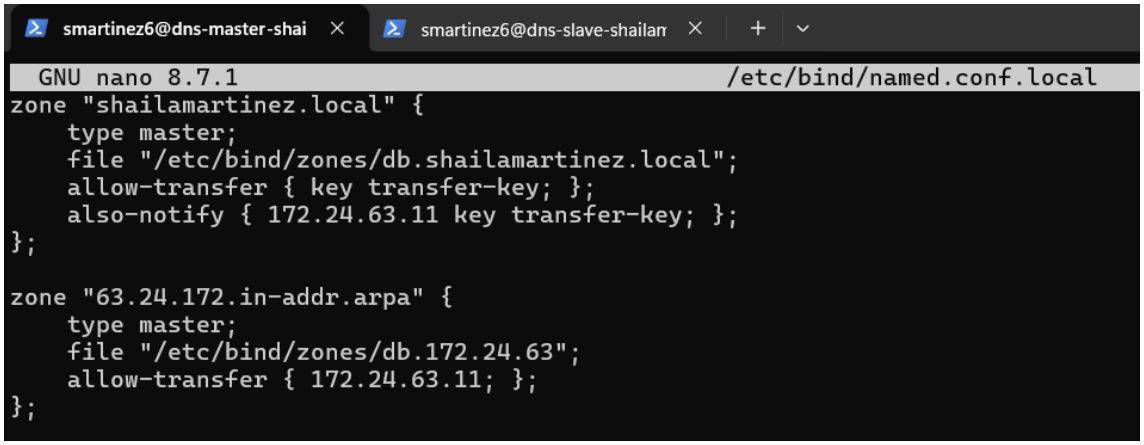




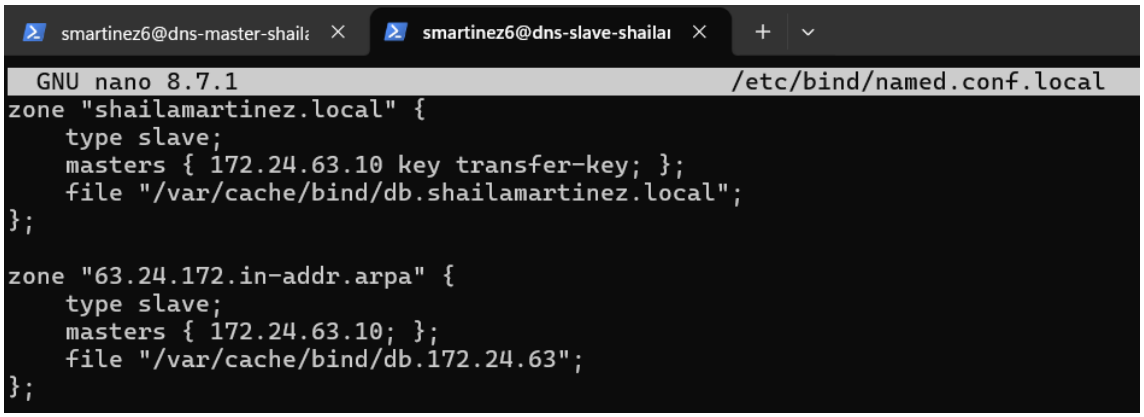
A named.conf.options de l'slave també he afegit el mateix include i named-checkconf no mostra errors.



Master amb TSIG, he canviat la zona directa perquè només accepti transferències autenticades.



Al slave la zona shailamartinez.local està definida com a type slave i el master(172.24.63.10) amb transfer-key. La zona inversa també està definida com a slave, apuntant al master.



He reiniciat el Bind als dos servidors i al slave he forçat la transferència amb rndc, després amb un dig retorna la 172.24.63.20 amb el AA, les mateixes dades que al master. El slave ha rebut la zona.

```
smartinez6@dns-master-shaila   smartinez6@dns-slave-shailar
smartinez6@dns-slave-shailamartinez:~$ sudo systemctl restart bind9
smartinez6@dns-slave-shailamartinez:~$ sudo rndc retransfer shailamartinez.local
smartinez6@dns-slave-shailamartinez:~$ dig @172.24.63.11 www.shailamartinez.local

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu <<>> @172.24.63.11 www.shailamartinez.local
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 46562
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 238e2f1dc52ce0ff010000006ace72d9f2eb92315cb1bcf3 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.shailamartinez.local.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.shailamartinez.local. 604800 IN     A       172.24.63.20

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.24.63.11#53(172.24.63.11) (UDP)
;; WHEN: Tue Oct 13 18:05:13 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 97

smartinez6@dns-slave-shailamartinez:~$
```

Fitxers del BIND els ha creat automàticament en rebre les zones del master.

```
smartinez6@dns-master-shaila   smartinez6@dns-slave-shailar
smartinez6@dns-slave-shailamartinez:~$ sudo ls -l /var/cache/bind/
total 16
-rw-r--r-- 1 bind bind  441 Oct 15 08:08 db.172.24.63
-rw-r--r-- 1 bind bind  596 Oct 15 08:30 db.shailamartinez.local
-rw-r--r-- 1 bind bind 1411 Oct 15 08:28 managed-keys.bind
-rw-r--r-- 1 bind bind 3020 Oct 15 08:27 managed-keys.bind.jnl
smartinez6@dns-slave-shailamartinez:~$
```

He executat dig des del client sense la clau TSIG. El resultat mostra Transfer failed, indica que el master no accepta la transferència de la zona si no s'utilitza la clau de seguretat.

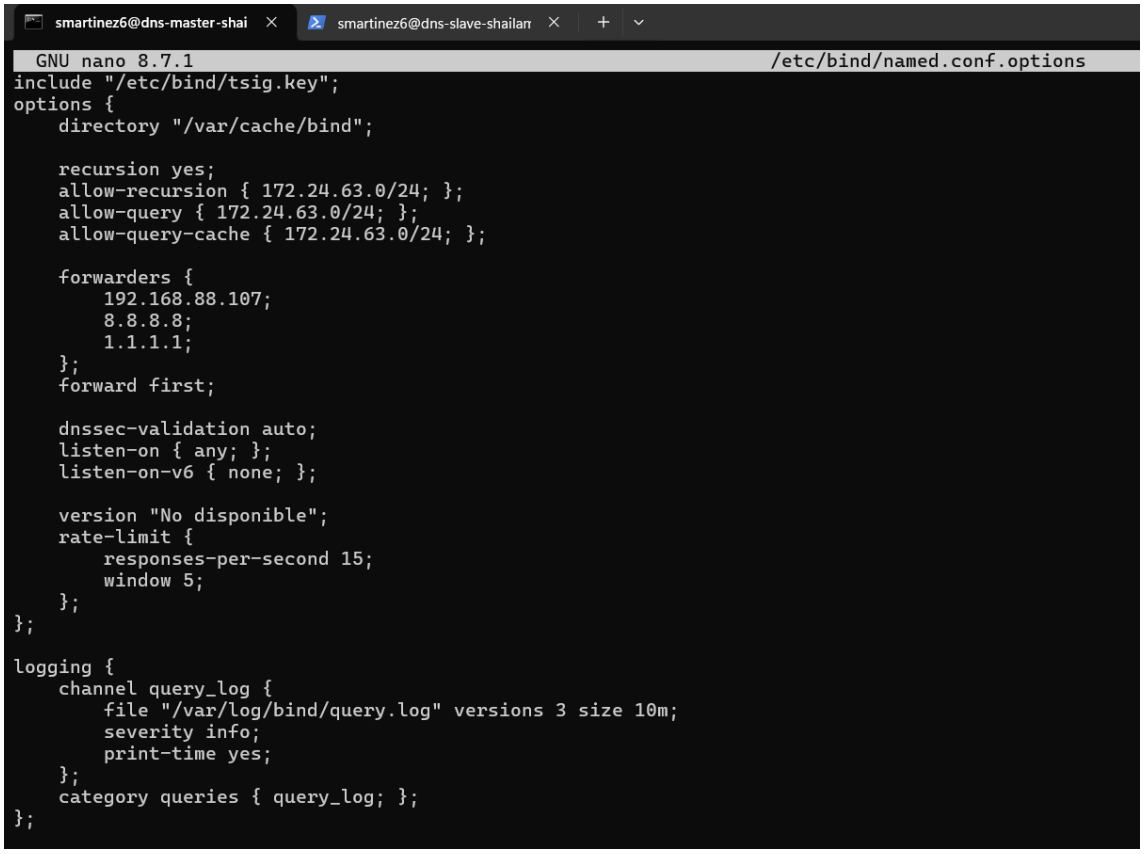
```
                                                    smartinez6@SMG-UD1: ~
smartinez6@SMG-UD1:~$ dig @172.24.63.10 shailamartinez.local AXFR

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu <<>> @172.24.63.10 shailamartinez.local AXFR
; (1 server found)
;; global options: +cmd
; Transfer failed.
smartinez6@SMG-UD1:~$
```

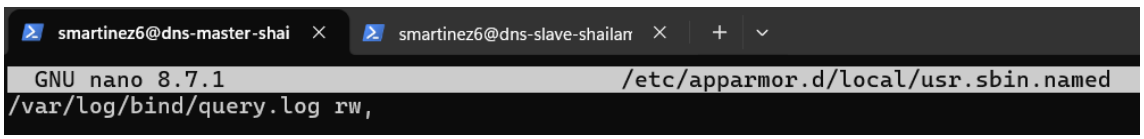
Part 5: Hardenització Bàsica

Al master he afegit les mesures de seguretat a named.conf.options. version “no disponible” per ocultar la versió del bind, allow-query-cache esta limitat a la xarxa 172.24.63.0/24. Un logging channel que registra les consultes i poder saber qui consulta e servidor.

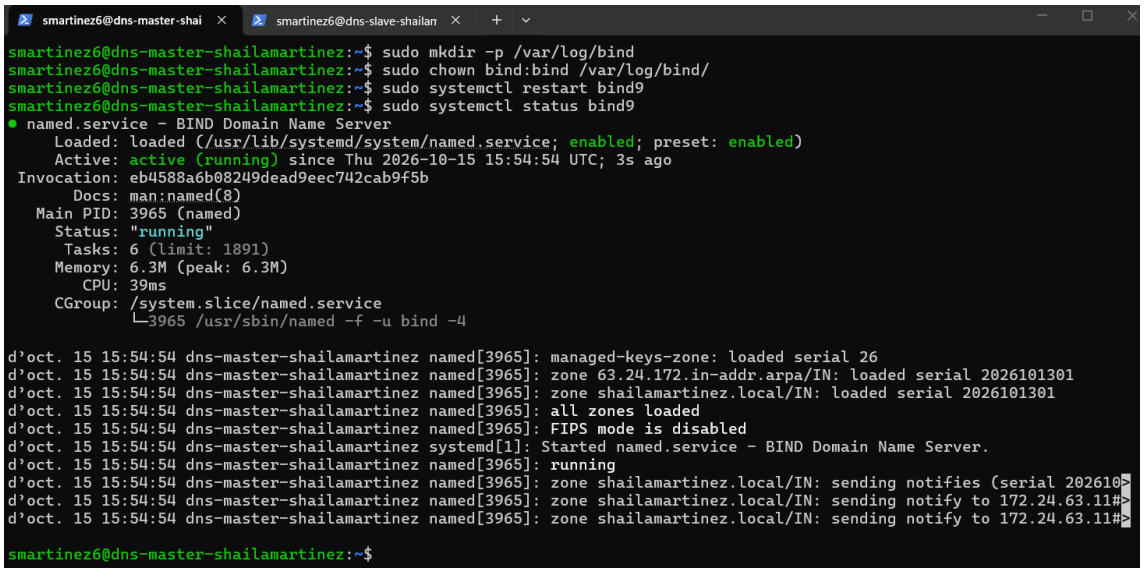
Configuració del rate-limit a 15 respostes per segon per limitar les respostes idèntiques que el servidor envia a un mateix client.



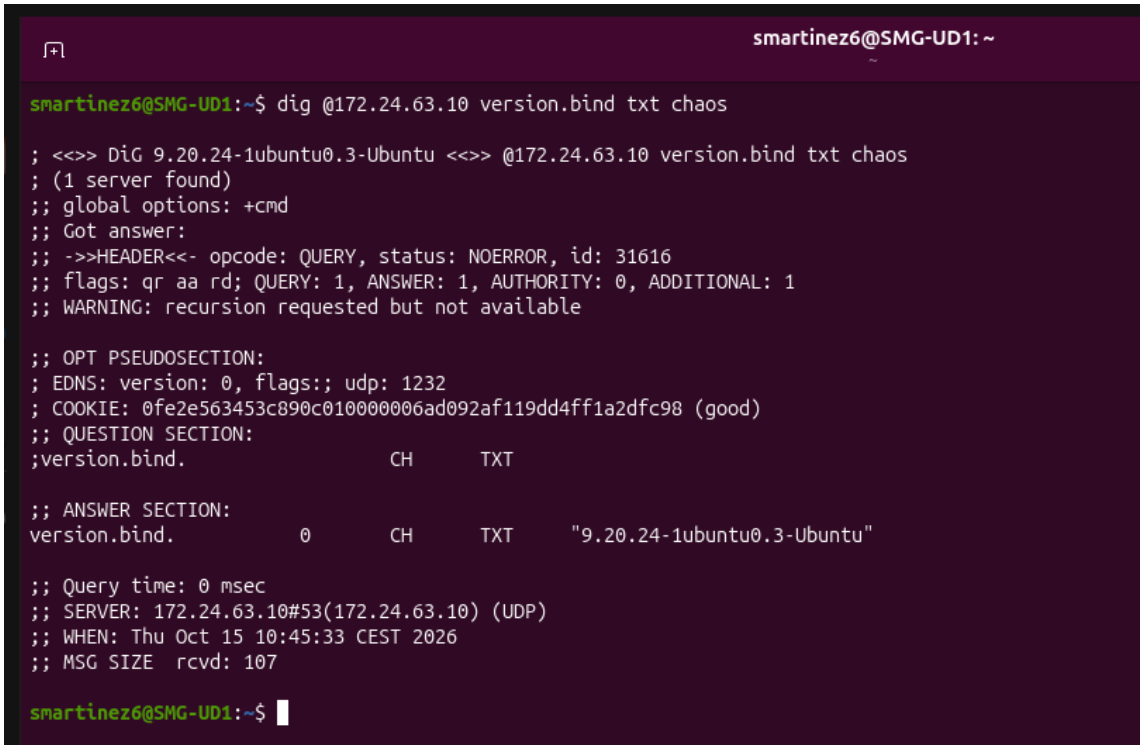
BIND no s'iniciava perquè AppArmor bloquejava l'accés al fitxer de registre. He afegit una regla per permetre l'accés, he recarregat AppArmor i he reiniciat Bind. Després el servei ha funcionat correctament.



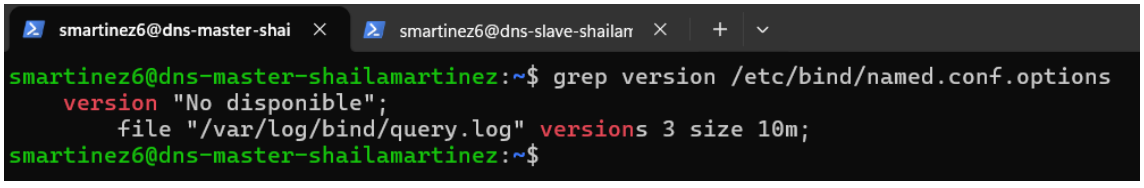
He creat /var/log/bind/, he assignat el propietari bind:bind. Estat del bind:



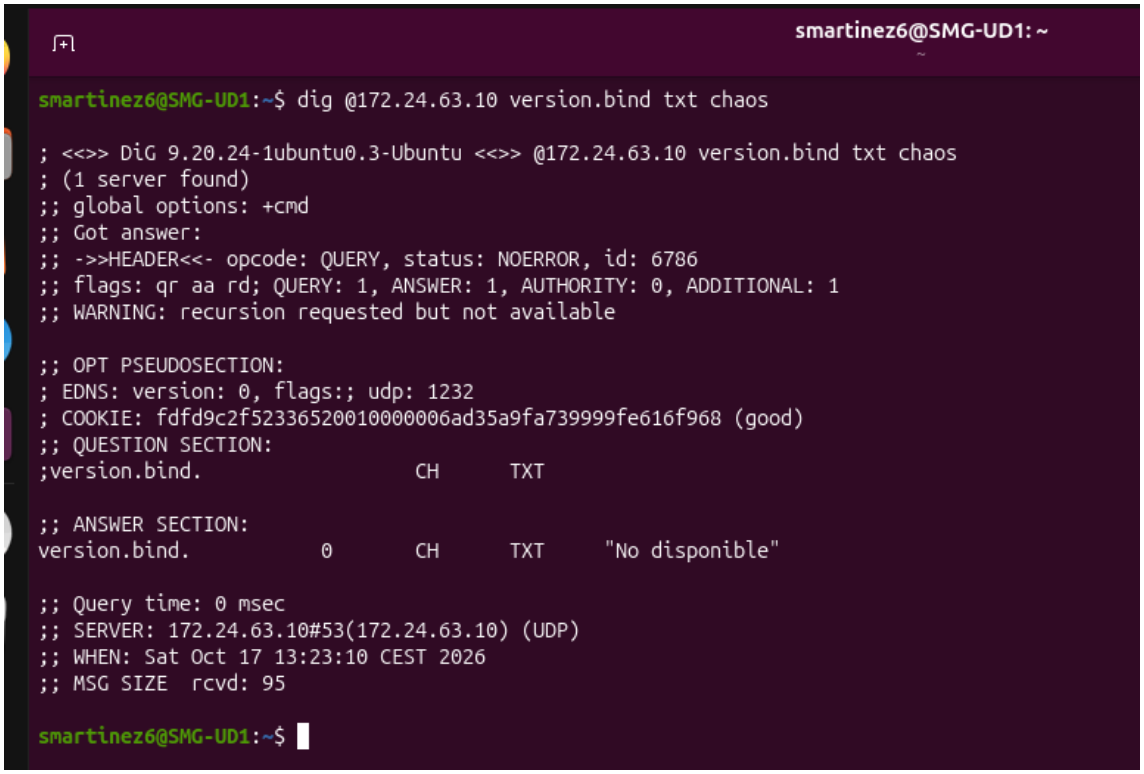
Abans d'ocultar la versió he comentat la línia version i he executat dig @172.24.63.10 version.bind txt chaos des del client. El resultat mostra la versió exacta de BIND.



He executat la dig des del client per comprovar la versió del servidor DNS master. El resultat mostra "No disponible", la versió de Bind està oculta correctament.



Client:



Comprovació final de la resolució després de la hardenització, continua resolent els noms de la zona.

```
smartinez6@SMG-UD1:~$
smartinez6@SMG-UD1:~$ dig @172.24.63.10 www.shailamartinez.local

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu <<>> @172.24.63.10 www.shailamartinez.local
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 24554
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 0213afbd70ee40d7010000006ad35aee180773335ce890a6 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.shailamartinez.local.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.shailamartinez.local. 604800 IN     A       172.24.63.20

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.24.63.10#53(172.24.63.10) (UDP)
;; WHEN: Sat Oct 17 13:24:29 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 97

smartinez6@SMG-UD1:~$ dig @172.24.63.10 mail.shailamartinez.local

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu <<>> @172.24.63.10 mail.shailamartinez.local
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 27252
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 924844e29f51ac3f010000006ad35af8ddbac675b0f6e6e7 (good)
;; QUESTION SECTION:
;mail.shailamartinez.local.     IN      A

;; ANSWER SECTION:
mail.shailamartinez.local. 604800 IN    A       172.24.63.21

;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 172.24.63.10#53(172.24.63.10) (UDP)
;; WHEN: Sat Oct 17 13:24:39 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 98

smartinez6@SMG-UD1:~$ dig @172.24.63.10 ftp.shailamartinez.local
```

```
smartinez6@SMG-UD1:~$ dig @172.24.63.10 ftp.shailamartinez.local

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu <<>> @172.24.63.10 ftp.shailamartinez.local
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 13765
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: abbb6fae616ed308010000006ad35b16957c9ac6915824ff (good)
;; QUESTION SECTION:
;ftp.shailamartinez.local.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
ftp.shailamartinez.local. 604800 IN     CNAME   www.shailamartinez.local.
www.shailamartinez.local. 604800 IN     A       172.24.63.20

;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 172.24.63.10#53(172.24.63.10) (UDP)
;; WHEN: Sat Oct 17 13:25:08 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 115

smartinez6@SMG-UD1:~$ dig @172.24.63.10 -x 172.24.63.21

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu <<>> @172.24.63.10 -x 172.24.63.21
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 31898
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: c08ee669d2909b1c010000006ad35b384f96e0b225872162 (good)
;; QUESTION SECTION:
;21.63.24.172.in-addr.arpa.     IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
21.63.24.172.in-addr.arpa. 604800 IN    PTR     mail.shailamartinez.local.

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 172.24.63.10#53(172.24.63.10) (UDP)
;; WHEN: Sat Oct 17 13:25:43 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 121

smartinez6@SMG-UD1:~$
```

He comprovat també la resolució inversa de mail contra l'slave (172.24.63.11) i retorna el mateix resultat amb el flag AA.

```
smartinez6@SMG-UD1: ~

smartinez6@SMG-UD1:~$ dig @172.24.63.11 -x 172.24.63.21

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu <<>> @172.24.63.11 -x 172.24.63.21
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 41200
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: aac0aa9cb7425453010000006ad35cb216ceb1a8221c545b (good)
;; QUESTION SECTION:
;21.63.24.172.in-addr.arpa.     IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
21.63.24.172.in-addr.arpa. 604800 IN    PTR     mail.shailamartinez.local.

;; Query time: 3 msec
;; SERVER: 172.24.63.11#53(172.24.63.11) (UDP)
;; WHEN: Sat Oct 17 13:32:00 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 121

smartinez6@SMG-UD1:~$
```

Aquí es veuen consultes reals registrades a /var/log/bind/query.log, amb la data, la IP del client (172.24.63.100) i el nom consultat (www, mail i ftp de shailamartinez.local). També es veuen les consultes SOA i AXFR de l'slave (172.24.63.11).

```
smartinez6@dns-master-shai   smartinez6@dns-slave-shailan

smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ sudo grep shailamartinez /var/log/bind/query.log | tail -n 8
17-Oct-2026 11:06:44.515 client @0x7302d5106000 172.24.63.11#55244/key transfer-key (shailamartinez.local): query: shail
amartinez.local IN SOA -E(0)S (172.24.63.10)
17-Oct-2026 11:06:44.519 client @0x7302d5107c00 172.24.63.11#59162/key transfer-key (shailamartinez.local): query: shail
amartinez.local IN AXFR -E(0)ST (172.24.63.10)
17-Oct-2026 11:17:52.027 client @0x7302d5106000 172.24.63.11#49163/key transfer-key (shailamartinez.local): query: shail
amartinez.local IN SOA -E(0)S (172.24.63.10)
17-Oct-2026 11:17:52.032 client @0x7302d2d20c00 172.24.63.11#48684/key transfer-key (shailamartinez.local): query: shail
amartinez.local IN AXFR -E(0)ST (172.24.63.10)
17-Oct-2026 11:24:30.883 client @0x7302d2d1f000 172.24.63.100#59738 (www.shailamartinez.local): query: www.shailamartine
z.local IN A +E(0)K (172.24.63.10)
17-Oct-2026 11:24:40.962 client @0x7302d5106000 172.24.63.100#41250 (mail.shailamartinez.local): query: mail.shailamarti
nez.local IN A +E(0)K (172.24.63.10)
17-Oct-2026 11:25:10.225 client @0x7302d2d1f000 172.24.63.100#59812 (ftp.shailamartinez.local): query: ftp.shailamartine
z.local IN A +E(0)K (172.24.63.10)
17-Oct-2026 11:26:12.500 client @0x7302d5107c00 172.24.63.11#58094/key transfer-key (shailamartinez.local): query: shail
amartinez.local IN SOA -E(0)S (172.24.63.10)
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ sudo ls -l /var/log/bind/
total 156
-rw-r----- 1 bind bind 157665 Oct 17 11:31 query.log
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$
```

Qüestions

1. Quina diferència hi ha entre un servidor DNS recursiu, un forwarder i un autoritatiu? Poden coexistir al mateix procés named?

Un servidor recursiu és el principal encarregat de resoldre els noms i fa totes les consultes necessàries en nom del client (pregunta als servidors arrel, al TLD i a l'autoritatiu del domini i guarda el resultat a la memòria cau). El forwarder envia les consultes a un altre servidor DNS i espera resposta. En canvi un autoritatiu és el que conté les zones i respon les consultes dels dominis que té configurats.

Si que podrien coexistir al mateix procés perquè BIND pot ser autoritatiu per unes zones i també fer de recursiu o de forwarder per a la resta de consultes a la vegada.

2. Per què cal restringir allow-recursion i allow-query en un servidor autoritatiu públic (risc de DNS amplification)?

Si el servidor permet la recursió a qualsevol IP, qualsevol persona el pot utilitzar per fer consultes DNS. Això pot provocar atacs d'amplificació DNS on l'atacant fa que el servidor envii moltes dades a la víctima.

Per evitar, es limita allow-recursion a la xarxa interna i amb allow-query es controla qui pot fer consultes al servidor.

3. Quin problema de seguretat resol TSIG en una transferència de zona i com funciona a nivell criptogràfic (resum)?

El TSIG fa que els dos servidors es puguin identificar i reconèixer entre ells. Resol el problema de la suplantació i la manipulació de dades en les transferències de zona DNS. Si no el servidor secundari no podria assegurarse de que el primari és el real o si les dades han estat canviades.

Els dos servidors comparteixen una clau secreta compartida per un HMAC (basat en hash) i la signatura s'adjunta. El que rep el missatge comprova si és el mateix.

4. Quina informació sensible es podria filtrar si no s'oculta la version del servidor?

Es podria saber la versió exacta del Bind que s'utilitza i un atacant podria buscar informació sobre les vulnerabilitats d'aquesta versió i atacar més fàcilment.

Per evitar-ho s'oculta amb version "no disponible" dins de les options.

Taula resum configuració aplicada

Master: 172.24.63.10 (dns-master-shailamartinez)

Slave: 172.24.63.11 (dns-slave-shailamartinez)

Zona directa	shailamartinez.local
Zona inversa	63.24.172.in-addr.arpa
Hosts	www 172.24.63.20, mail 172.24.63.21, ftp CNAME: www, ns1 .10, ns2 .11
Recursió	recursion: yes
Restriccions	Allow-recursion i allow-query només a 172.24.63.0/24
Reenviadors DNS	192.168.88.107, 8.8.8.8 i 1.1.1.1
Mode forward	forward: first; consulta els reenviadors i si cap respon resol ell mateix
Verificació	dig @172.24.63.10 www.google.com
Zona directa (prt3)	type master, fitxer /etc/bind/zones/db.shailamartinez.local
Zona inversa (prt3)	type master, fitxer /etc/bind/zones/db.172.24.63
Transferència inicial	Allow-transfer i also notify cap a 172.24.63.11
SOA	Serial 2026101302, Refresh 3600, Retry 1800, Expire 604800, Minimum 86400
Registres directa	NS (ns1, ns2), MX 10 mail, A (ns1, ns2, www, mail), CNAME (ftp a www)
Registres inversa	NS ns1; PTR 10 a ns1, 11 a ns2, 20 a www, 21 a mail
Clau TSIG	transfer-key hmac-sha256 (tsig-keygen)
Fitxer	/etc/bind/tsig.key copiat a slave
Inclusió	Tsig.key a named.conf.options de master i slave
Master zona directa	allow-transfer { key transfer-key; }; also-notify { 172.24.63.11 key transfer-key; };
Slave zona directa	type slave; masters { 172.24.63.10 key transfer-key; }; fitxer /var/cache/bind/db.shailamartinez.local
Zona inversa	Master: allow-transfer a 172.24.63.11 (per IP). Slave: type slave, masters { 172.24.63.10; }
Versió	version “no disponible”
Cache	allow-query-cache { 172.24.63.0/24; };
Rate limiting	rate-limit { responses-per-second 15; window 5; };
Logging	Canal query-log
Permisos	/var/log/bind amb propietari bind:bind
AppArmor	Regla /var/log/bind/query.log rw, a /etc/apparmor.d/local/usr.sbin.named